Экзаменационная программа по математическому анализу
в весеннем семестре 1-го курса 2015/2016 уч. г.
. Поток Ковалева В.П.

1. Многомерные евклидовы пространства. Свойства расстояния между точками. Окрестность точки. Предел последовательности точек. Связь сходимости последовательности точек со сходимостью последовательностей их координат. Теорема Больцано – Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости последовательности. Внутренняя, предельная, изолированная точки множества. Точка прикосновения множества. Замкнутые и открытые множества. Область. Компакт. Граница множества.
2. Два определения предела функций многих переменных. Предел по направлению. Повторный предел.
3. Непрерывность функций многих переменных. Теорема о непрерывности сложной функции. Теорема Вейерштрасса о непрерывной на компакте функции. Теорема Коши о промежуточном значении непрерывной в области функции.
4. Равномерная непрерывность функции на множестве. Теорема Кантора о равномерной непрерывности. Модуль непрерывности.
5. Частные производные. Дифференцируемость функций многих переменных. Непрерывность дифференцируемой функции и существование частных производных у дифференцируемых функций. Дифференцируемость функции, имеющей в точке непрерывные частные производные. Производная сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала и две формы дифференциала сложной функции. Производная по направлению, градиент функции и их связь.
6. Частные производные высших порядков. Условие независимости смешанных производных второго порядка от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функций двух переменных.
7. Определённый интеграл Римана. Ограниченность интегрируемой функции. Суммы Дарбу и их свойства. Два критерия интегрируемости функции. Интегрируемость непрерывной и интегрируемость монотонной функций. Интеграл от суммы функций и от произведения функции на число. Интегрируемость произведения интегрируемых функций. Интегрируемость модуля интегрируемой функции. Интегрирование неравенств. Неизменность интеграла при изменении значения функции в конечном числе точек. Аддитивность интеграла относительно отрезков интегрирования. Интегрируемость кусочно непрерывных функций. Теорема о среднем для интеграла и её следствие.
8. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом. Условие дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона – Лейбница. Теорема о замене переменного в определённом интеграле. Интегрирование по частям определённого интеграла.
9. Формулы для вычисления площадей криволинейной трапеции и криволинейного сектора, объёма и площади боковой поверхности тела вращения, длины дуги кривой.
10. Криволинейные интегралы первого и второго рода (определения и свойства).

10 Несобственный интеграл и его сходимость. Критерий Коши сходимости несобственных интегралов. Свойства несобственных интегралов. Признаки сравнения сходимости интегралов от неотрицательных функций. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.

11 Числовой ряд и его сходимость. Стремление к нулю общего члена сходящегося ряда. Критерий Коши сходимости ряда. Связь сходимости ряда и его остатка. Сходимость линейной комбинации сходящихся рядов. Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Интегральный признак сходимости. Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши и их следствия. Неизменность суммы ряда с неотрицательными членами при изменении порядка суммирования. Абсолютно сходящиеся ряды и их свойства (независимость суммы ряда от порядка его суммирования, перемножение двух абсолютно сходящихся рядов). Условно сходящиеся ряды. Теорема Римана (без доказательства). Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов.

12 Сходимость и равномерная сходимость на множестве функциональной последовательности. Необходимое и достаточное условие равномерной сходимости и Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности. Сходимость и равномерная сходимость на множестве функционального ряда. Критерий Коши и признаки (Вейерштрасса, Дирихле, Абеля) равномерной сходимости функционального ряда. Непрерывность предельной функции равномерно сходящейся функциональной последовательности и непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование функционального ряда.

13 Степенные ряды. Первая теорема Абеля о сходимости степенных рядов. Радиус и интервал сходимости ряда. Теорема об абсолютной и равномерной сходимости ряда. Формулы для определения радиуса сходимости ряда. Почленное дифференцирование и интегрирование степенных рядов. Вторая теорема Абеля. Ряд Тейлора. Единственность представления функции степенным рядом. Пример функции, не равной сумме своего ряда Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме, в форме Лагранжа и в форме Коши. Ряды Тейлора для функций e^x, sh x, ch x, sin x, cos x, ln(1+x), $(1+x)^\alpha$.

14 Комплекснозначные последовательности и ряды. Определение в комплексной плоскости основных элементарных функций. Формулы Эйлера.

15 Мера Жордана и её свойства. Критерий измеримости по Жордану множества (без доказательства). Мера графика непрерывной на компакте функции.

16. Необх, дост усл. экстр. ф.м.п.